

31513	月 4	原子力エネルギーと社会/ Nuclear Energy and Society	斉藤 拓巳、小宮山 涼一	工学部
授業の目標・概要		原子力エネルギーの原理を理解し、それらの社会受容性を討論する。特に、他のエネルギー源との比較、地球環境の影響、廃棄物処分の問題を調査、議論し、社会受容性を考える。そして、複雑な問題の中から課題を抽出し、その解決方法の発見を試みる。最後は討論内容をプレゼンテーションし、発表技術も向上させる。		
成績評価方法		初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価する。		
授業のキーワード		問題発見・解決型、工学/システム創成、原子力エネルギー、社会受容性、地球環境、廃棄物処分		
教科書		教科書は使用しない。／Will not use textbook		
ガイダンス		第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。		

31514	月 4	「国際プロジェクトに貢献する工学 ～スマートインフラの世界への展開」	森川 想、福田 大輔、 加藤 浩徳	工学部
授業の目標・概要		工学がカバーする領域は、きっと多くの皆さんが想像しているよりもずっと広い。工学技術を現実課題の実際の解決に役立てるためには、技術そのものの理解のみならず、技術を適用する対象の多様性や変化を分析・評価し、社会の実情に合った実装のアイディアを創出することが求められる。100年、1000年のスケールで私たちの生活を支えるインフラストラクチャー（社会基盤）は、こうした工学の研究対象の一つであり、人々の移動や物流を支える交通はその代表例である。特に、情報技術の進展とインフラシステムの国際化に伴い、鉄道や道路、港湾や空港といった交通インフラは、その基礎的な機能に加えて、自然災害への頑健性（レジリエンス）や、少子高齢社会への対応、さらにはその技術移転を通じた国際社会への貢献等が求められるようになってきている。この演習では、交通インフラを事例に、このような次世代のスマートインフラを世界の諸都市に展開するための分析と提案を行うという学習課題を通じて、社会課題の解決に資する技術の実装に向けたどのような思考が必要かを学び、工学という学問の広がりについて体験してもらうことを目指す。演習の概要は以下の通りである。		
成績評価方法		1)本演習で扱うインフラストラクチャー（社会基盤）とは何か、特にスマートインフラとは何かについて、事例を中心に学ぶとともに、その性質について議論する。		
授業のキーワード		2)世界の諸都市のインフラについて評価する軸をグループで議論・提案し、評価結果について発表する。		
教科書		3)ゲスト講義や現場見学を通じて、スマートインフラの現状や課題について学ぶ。		
ガイダンス		4)具体的な都市を取り上げ、その都市の社会課題をどのようなインフラで解決するかを提案する。		
		出席、および発表への参加		
		インフラストラクチャー、スマートインフラ、社会課題解決、国際プロジェクト、交通		
		教科書は使用しない。／Will not use textbook		
		書名		
		著者（訳者）		
		出版社		
		ISBN		
		その他		
		第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。		